Zaawansowana Ekonometria

Paweł Struski

Uniwersytet Warszawski

23 marca 2026

Plan na dzisiaj

- Omówienie zadania 3C z poprzednich ćwiczeń.
- Modele ADL.

Zadanie 3

Mamy y_t dane następującym procesem AR(1):

$y_t = \alpha\, y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad |\alpha| < 1, \quad$ gdzie $\quad \varepsilon_t = u_t + \rho\, u_{t-1}\,,$

$\mathrm{Var}(u_t) = \sigma^2, \quad \mathrm{Cov}(u_t, u_s) = 0$ dla $t \neq s, \quad |\rho| < 1.$

Polecenia:

- **3A.** Zapisz y_t jako nieskończoną sumę zależną wyłącznie od $u_t, u_{t-1}, u_{t-2}, \ldots$
- **3B.** Oblicz $\mathrm{Var}(y_t)$.
- **3C.** Czy estymator MNK (OLS) parametru α jest zgodny? Uzasadnij, obliczając $\mathrm{Cov}(y_{t-1}, \varepsilon_t)$.

Zadanie 3C: Odpowiedź

Z zadania 3A mamy reprezentację:

$$y_{t-1} = u_{t-1} + \sum_{j=1}^{\infty} \alpha^{j-1}(\alpha + \rho)\, u_{t-1-j}$$

Składnik losowy:

$$\varepsilon_t = u_t + \rho\, u_{t-1}$$

Jedyną wspólną zmienną jest u_{t-1}, która w y_{t-1} wchodzi z wagą 1, a w ε_t z wagą ρ. Ponieważ $\mathrm{Cov}(u_t, u_s) = 0$ dla $t \neq s$:

$$\mathrm{Cov}(y_{t-1}, \varepsilon_t) = 1 \cdot \rho \cdot \sigma^2 = \rho\, \sigma^2$$

Wniosek:

$$\boxed{\mathrm{Cov}(y_{t-1}, \varepsilon_t) = \rho\, \sigma^2 \neq 0 \quad \text{dla} \quad \rho \neq 0}$$

Regresor y_{t-1} jest skorelowany z ε_t, więc **estymator MNK (OLS) parametru α jest niezgodny** — naruszona jest egzogeniczność regresora.

Wnioski: rola ρ w modelu AR(1)

Model: $y_t = \alpha\, y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t = u_t + \rho\, u_{t-1}$

Przypadek $\rho = 0$ (brak autokorelacji błędu)

- $\varepsilon_t = u_t$ (biały szum)
- $\mathrm{Cov}(y_{t-1}, \varepsilon_t) = 0$
- OLS: obciążony w skończonej próbie, ale **zgodny**

Przypadek $\rho \neq 0$ (autokorelacja błędu)

- ε_t zawiera u_{t-1}, a y_{t-1} też zależy od u_{t-1}
- $\mathrm{Cov}(y_{t-1}, \varepsilon_t) = \rho\,\sigma^2 \neq 0$ –> **endogeniczność** (czasem może występować pod nazwą "równoczesność"/"symultaniczność")
- OLS jest **obciążony i niezgodny**

Wniosek: opóźniona zmienna zależna + autokorelacja błędu = endogeniczność

Stacjonarność a autokorelacja błędu w modelu AR(1)

Model: $y_t = \alpha\, y_{t-1} + \varepsilon_t$

	Brak autokorelacji błędu $\varepsilon_t = u_t$	**Autokorelacja błędu** $\varepsilon_t = u_t + \rho\, u_{t-1}$
Stacjonarny $\lvert\alpha\rvert < 1$	**OK** OLS spójny std. wnioskowanie działa	**Endogeniczność** $\mathrm{Cov}(y_{t-1}, \varepsilon_t) \neq 0$ OLS niespójny
Niestacjonarny $\alpha = 1$	**Pierwiastek jedn.** regresja pozorna niestd. rozkłady	**Oba problemy** regresja pozorna + endogeniczność

*Wniosek: stacjonarność ($\lvert\alpha\rvert < 1$) jest **konieczna**, ale **nie wystarczająca**. Trzeba również sprawdzić strukturę błędu losowego.*

Autoregressive Distributed Lag (ADL) Model

Autoregressive Distributed Lag Model, ADL(p, q):

$$y_t = \phi_0 + \sum_{i=1}^{p} \phi_i y_{t-i} + \sum_{i=0}^{q} \psi_i x_{t-i} + \varepsilon_t$$

Zadanie 1

Dany jest model ADL następującej postaci:

$$y_t = \mu + \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \beta_0 x_t + \beta_1 x_{t-1} + \varepsilon_t$$

- 1A. Podaj interpretację współczynnika β_0
- 1B. Jak wygląda równowaga długookresowa w tym modelu?
- 1C. Ile wynosi mnożnik długookresowy?

Zadanie 2

Analizowany miesięczny model ADL opisujący zależność między bezrobociem w.g. bael (w procentach) a inflacją (r/r procentowa zmiana wskaźnika CPI):

$$bael_t = 1.83 + 0.882\ bael_{t-1} + 0.036\ bael_{t-2} - 0.04\ inflacja_t$$

2A. Policz i zinterpretuj mnożnik bezpośredni.

2B. Policz i zinterpretuj mnożnik długookresowy.

2C. Jaka będzie wartość oczekiwana bezrobocia, jeżeli:

1. inflacja będzie stale równa 0%,
2. inflacja będzie stale równa 40%?

Skomentuj wyniki.

Zadanie 3

Dla danych kwartalnych dla Polski z lat 1994.1 - 2003.4 oszacowano następujący model:

$$\Delta_4 bael_t = 0.52 + 1.44\Delta_4 bael_{t-1} + 0.63\Delta_4 bael_{t-2} - 0.09 pkb_t$$

gdzie pkb_t oznacza stopę wzrostu realnego PKB w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku a $bael_t$ jest stopą bezrobocia według BAEL.

3A. Co testuje poniższy test i jaki jest wynik tego testu dla istostności $\alpha = 0.05$? Dlaczego możemy chcieć przeprowadzić taki test? Dlaczego uzyskujemy taki wynik?

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation

lags(p)	chi2	df	Prob > chi2
4	19.272	4	0.0007

Zadanie 3 c.d.

3B. Policz dla jakiej stopy wzrostu PKB oczekiwana stopa wzrostu bezrobocia utrzymywać się będzie na stałym poziomie.

3C. Liczby dotyczące bezrobocia i PKB są w tabeli. Jaka będzie prognoza wysokości bezrobocia w ostatnim kwartale 2003 uzyskana z oszacowanego modelu?

Tabela: Dane kwartalne

Kwartał	PKB	BAEL
2002.2	0.9	19.9
2002.3	1.8	19.8
2002.4	2.2	19.7
2003.1	2.3	20.6
2003.2	3.9	19.4
2003.3	4.0	19.4
2003.4	4.7	

Podsumowanie tych i poprzednich zajęć

- Powtórzyliśmy definicje stacjonarności.
- Pokazaliśmy jak można sprawdzać stacjonarność wizualnie, testem DF oraz algebraicznie w prostym przypadku.
- Pokazaliśmy, że autokorelacja błędu losowego w modelu AR(1) prowadzi do problemu endogeniczności.
- Omówiliśmy przykłady modeli DL.
- Pokazaliśmy test na autokorelację błędu.